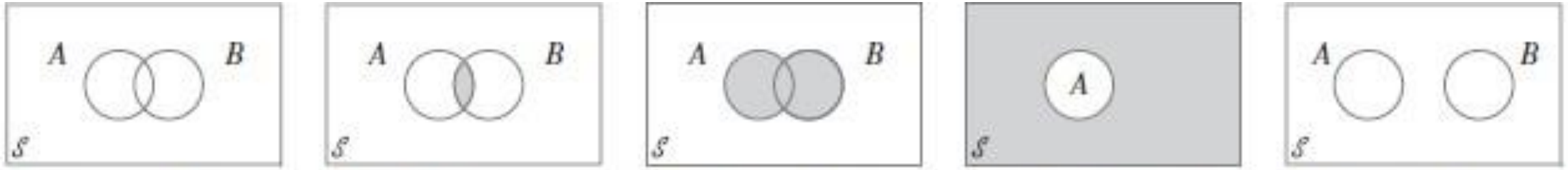
Diagramas de Venn

Con **diagramas de Venn** se obtiene una representación pictórica de eventos y manipulaciones con eventos. Para construir un diagrama de Venn, se traza un rectángulo cuyo interior representará el espacio muestral S. En tal caso cualquier evento A se representa como el interior de una curva cerrada (a menudo un círculo) contenido en S. La siguiente figura muestra ejemplos de diagramas de Venn.



a) Diagrama de Venn de los eventos A y B

b) La región sombreada es $A \cap B$

c) La región sombreada es $A \cup B$

d) La región sombreada es A'

e) Eventos mutuamente excluyentes

Métodos de conteo

Cuando se calculan probabilidades, algunas veces se necesita determinar el número de resultados en un espacio muestral o un evento. Se describirán diversos métodos con ese propósito.

La regla básica, que se conoce como principio fundamental de conteo, se presenta por medio del siguiente ejemplo.

Ejemplo

Cierto tipo de automóvil se encuentra disponible en tres colores: rojo, azul y verde, y puede tener un motor grande o pequeño. ¿De cuántas maneras puede un comprador elegir un automóvil?

Regla del producto para pares ordenados

La primera regla de conteo se aplica a cualquier situación en la cual un conjunto (evento) se compone de pares de objetos ordenados y se desea contar el número de pares. Por par ordenado, se quiere decir que, si O_1 y O_2 son objetos, entonces el par (O_1, O_2) es diferente del par (O_2, O_1).

Si el primer elemento u objeto de un par ordenado puede ser seleccionado de n_1 maneras y por cada una de estas n_1 maneras el segundo elemento del par puede ser seleccionado de n_2 maneras, entonces el número de pares es $n_1 n_2$.

Actividad

El propietario de una casa que va a llevar a cabo una remodelación requiere los servicios tanto de un contratista de plomería como de un contratista de electricidad. Si existen 12 contratistas de plomería y 9 contratistas electricistas disponibles en el área, ¿de cuántas maneras pueden ser elegidos los contratistas?

Principio fundamental del conteo

Ejemplo

Cuando se hace un pedido de cierto tipo de computadora, hay tres elecciones de disco duro, cuatro de la cantidad de memoria, dos de la tarjeta de video y tres de monitor. ¿En cuántas maneras se puede solicitar una computadora?

El principio fundamental de conteo

Suponga que se pueden realizar k operaciones. Si hay n_1 maneras de realizar la primera operación y si para cada una de esas maneras hay n_2 maneras de realizar la segunda operación, y si para cada una de esas elecciones de esas de esas maneras de realizar las dos primeras operaciones hay n_3 maneras de realizar la tercera operación y así sucesivamente, entonces el número total de maneras de realizar la secuencia de las k operaciones es $n_1 . n_2 \ldots n_k$.

Permutaciones

Una **permutación** constituye un ordenamiento de un conjunto de elementos.

Ejemplo

¿Cuántas permutaciones hay de las letras A, B y C? Escribir todas las maneras diferentes posibles.

Con solamente tres elementos, es fácil determinar el número de permutaciones, sólo con hacer una lista de todas ellas. Pero con un gran número de elementos esto último no sería factible. El principio fundamental de conteo se puede usar para determinar el número de permutaciones de cualquier conjunto de elementos.

Fórmula para permutaciones

El número de permutaciones de un conjunto de n elementos es

$$n(n-1)(n-2)\ldots(3)(2)(1)$$

Éste es el producto de los enteros del 1 al n. Este producto se puede escribir con el símbolo $n!$, que se lee “n factorial”.

Para cualquier entero positivo n, $n! = n(n\text{-}1)(n\text{-}2)\ldots(3)(2)(1)$
También se define $0! = 1$

El número de permutaciones de n objetos es $n!$

Actividades

1. Cinco personas están en hilera en un cine. ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar?
2. Queremos ordenar libros en un estante,
   a. ¿De cuántas formas se pueden ordenar en un estante 3 libros de Matemática y 4 de Física?
   b. ¿De cuántas formas si los de Matemática deben estar juntos?
   c. ¿De cuántas formas si los libros de Matemática deben estar juntos y los de Física también deben estar juntos?

1. Cinco salvavidas están disponibles para la guardia de un sábado por la tarde. Hay tres estaciones de salvavidas. ¿De cuántas maneras se pueden elegir y organizar los tres salvavidas entre las estaciones?

Permutaciones de k objetos elegidos de un grupo de n objetos

El razonamiento usado para resolver el ejemplo anterior se puede generalizar. El número de permutaciones de k objetos elegidos de un grupo de n objetos es

$$n(n-1)\ldots\ldots\ldots(n-k+1)$$

Esta expresión se puede simplificar utilizando la notación factorial:

El número de permutaciones de k objetos elegidos de un grupo de n elementos es

$$\frac{n!}{(n-k)!}$$

Usamos el símbolo,

$$P_{k,n} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Los anteriores son casos de permutaciones donde los objetos se eligen a lo sumo una vez. Si un objeto puedo elegirse más de una vez tenemos permutaciones con elementos repetidos.

Ejemplo

A la cumbre de una montaña conducen 5 caminos. ¿De cuántas formas puede realizar un turista el camino de ida y vuelta (subir y descender)?

Permutaciones con repetición de k objetos elegidos de un grupo de n objetos

En general si se deben elegir k elementos de un conjunto de n objetos y cada objeto se puede elegir más de una vez entonces el número de formas posibles de realizar esta operación es

$$n \,.\, n \,.\, n \,.\, \ldots . \, n = n^k$$

El número de permutaciones de k objetos elegidos de un grupo de n elementos donde cada elemento se puede elegir más de una vez es

$$n^k$$

Simbolizamos,

$$P^*_{k,n} = n^k$$

Combinaciones

En algunos casos, cuando se elige un conjunto de elementos de un conjunto más grande, no se tiene en cuenta el orden de los elementos elegidos, solo se consideran los elementos que se eligen. Por ejemplo, puede que no importe qué salvavidas ocupe cada estación, puede que solo sea importante la elección de tres salvavidas. **A cada grupo distinto de elementos que se puede seleccionar, sin importar el orden, se le llama combinación.**

Se mostrará cómo determinar el número de combinaciones de k elementos elegidos de un conjunto de n objetos. Se mostrará el razonamiento con el resultado del ejemplo de los salvavidas. En este ejemplo se mostró que hay 60 permutaciones de tres elementos elegidos entre cinco. Al denotar a los elementos por A, B, C, D, E en la figura siguiente se presenta una lista de las 60 permutaciones.

ABC	ABD	ABE	ACD	ACE	ADE	BCD	BCE	BDE	CDE
ACB	ADB	AEB	ADC	AEC	AED	BDC	BEC	BED	CED
BAC	BAD	BAE	CAD	CAE	DAE	CBD	CBE	DBE	DCE
BCA	BDA	BEA	CDA	CEA	DEA	CDB	CEB	DEB	DEC
CAB	DAB	EAB	DAC	EAC	EAD	DBC	EBC	EBD	ECD
CBA	DBA	EBA	DCA	ECA	EDA	DCB	ECB	EDB	EDC

Las 60 permutaciones están ordenadas en 10 columnas de 6 permutaciones cada una. Dentro de cada columna, los tres elementos son los mismos y la columna contiene las 6 permutaciones diferentes de esos tres elementos. Por lo tanto, cada columna representa una combinación distinta de tres elementos elegidos entre cinco y hay diez combinaciones de este tipo. Entonces, la figura muestra que el número de combinaciones de tres elementos elegidos entre cinco se puede encontrar al dividir el número de permutaciones de los tres elementos elegidos, o sea 5!/(5-3)!, por el número de permutaciones de los tres elementos que es 3!. En resumen, el número de combinaciones de los tres elementos elegidos es

$$\frac{5!}{3!(5-3)!}$$

Combinaciones de k elementos elegidos entre n

A menudo el número de combinaciones de k elementos elegidos entre n se anota por el símbolo $\binom{k}{n}$ o también con el símbolo $C_{k,n}$. El razonamiento utilizado para deducir el número de combinaciones de los tres elementos elegidos se puede generalizar para deducir una expresión para $\binom{k}{n}$.

El número de combinaciones de k elementos elegidos de un grupo de n elementos es

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Actividad

A cierto evento asisten 30 personas y se elegirá aleatoriamente a 5 para recibir premios. Estos últimos son iguales, así que el orden en que se elige a las personas no es importante. ¿Cuántos grupos diferentes de 5 personas se pueden elegir?

Elegir una combinación de k elementos de un conjunto de n elementos, divide a los n elementos en dos subconjuntos: k que fueron elegidos y $n - k$ que no fueron elegidos. A veces un conjunto se divide en más de dos subconjuntos.

Ejemplo

Suponga que en una clase de 12 estudiantes se asignará un proyecto a los estudiantes para trabajar en equipos. Se formarán tres equipos, que constarán de 5, 4 y 3 estudiantes.

El número de maneras de dividir un grupo de n elementos en grupos de $k_1, \ldots, k_r$ elementos, donde $k_1 + \ldots + k_r = n$ es

$$\frac{n!}{k_1! \ldots k_r!}$$

Actividades

1. Se lanza un dado 20 veces. En virtud de que en 3 de las tiradas salió el número 1, en 5 de las tiradas salió el 2, en 4 salió el 3, en 2 el 4, en 3 salió el 5 y en 3 el 6, ¿cuántos arreglos diferentes de resultados hay?
2. ¿De cuántas formas pueden ordenarse las letras de la palabra INGENIERIA?

Principio de suma

Ejemplo

De un grupo de 4 hombres y 5 mujeres, ¿cuántos comités de 3 miembros son posibles

a. sin restricciones?

b. con 1 hombre y 2 mujeres?

c. con más mujeres que hombres?

Principio de suma

Si $A_1, A_2, \ldots\ldots A_n$ son conjuntos tales que $A_i \cap A_j = \varnothing$ si $i \neq j$, entonces el número de elementos de $A_1 \cup A_2 \cup \ldots\ldots \cup A_n$ es igual a la suma del número de elementos de cada conjunto, en símbolos

$$\#(A_1 \cup A_2 \cup \ldots\ldots \cup A_n) = \#A_1 + \#A_2 + \ldots\ldots + \#A_n$$

Actividades

1. En el alfabeto Morse de puntos y rayas, ¿cuántos caracteres pueden formarse empleando a lo sumo 3 signos?
2. Tres parejas de casados han comprado boletos para el teatro y se sientan en una fila formada por sólo 6 asientos.

a. ¿De cuántas maneras pueden sentarse de manera tal que Juan y Paula (marido y mujer) se sienten en los 2 asientos de la extrema izquierda?

b. ¿De cuántas maneras pueden sentarse de manera tal que Juan y Paula (marido y mujer) se sienten juntos?